

હવા અને તેના ગુણધર્મો:

આપણી ચારે બાજુ હવા રહેલી છે. આપણે હવાને જોઈ શકતા નથી, પરંતુ જ્યારે હવા ગતિ કરે છે ત્યારે આપણે તેની હાજરીનો અનુભવ ચોક્કસ કરી શકીએ છીએ (દા.ત., વૃક્ષનાં પાંદડાંનો અવાજ, કપડાંનું ઊડવું).

→ હવાના મુખ્ય ગુણધર્મો:

1. હવા જગ્યા રોકે છે. (દા.ત., ફુગ્ગો ફુલાવીએ ત્યારે તે મોટો થાય છે).
2. હવા દળ (વજન) ધરાવે છે.
3. હવા રંગવિહીન છે, તેને કોઈ રંગ હોતો નથી.
4. હવા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક છે, જેથી આપણે તેની આરપાર સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ.

વાતાવરણ

- આપણી પૃથ્વી હવાના એક પાતળા આવરણથી ઘેરાયેલી છે. આ આવરણ પૃથ્વીની સપાટીથી ઘણા કિલોમીટર ઊંચાઈ સુધી વિસ્તરેલું હોય છે. પૃથ્વીની આસપાસ રહેલા હવાના આ આવરણને 'વાતાવરણ' કહેવામાં આવે છે.
- જેમ જેમ આપણે પૃથ્વીની સપાટીથી ઊંચે (પર્વતો પર કે આકાશમાં) જઈએ છીએ, તેમ તેમ હવા પાતળી થતી જાય છે અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે.
- આ જ કારણસર, ઊંચા પર્વતો પર ચડનાર પર્વતારોહકો શ્વાસ લેવા માટે પોતાની સાથે ઓક્સિજનના સિલિન્ડર લઈ જાય છે.

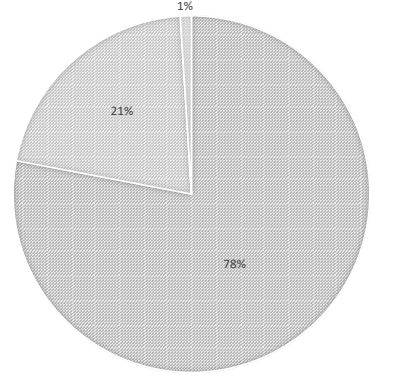
વિવિધ સ્થાનોમાં હવાની હાજરી અને જીવસૃષ્ટિ

- **પાણીમાં હવા:** પાણીમાં અમુક પ્રમાણમાં હવા ઓગળેલી સ્થિતિમાં હોય છે. (જ્યારે પાણી ગરમ કરીએ ત્યારે તળિયે દેખાતા પરપોટા એ ઓગળેલી હવા છે). માછલી અને અન્ય જળચર પ્રાણીઓ શ્વસન માટે પાણીમાં ઓગળેલા આ ઓક્સિજનનો જ ઉપયોગ કરે છે.
- **માટીમાં (જમીનમાં) હવા:** જમીનના કણો વચ્ચે રહેલી ખાલી જગ્યાઓમાં પણ હવા રહેલી હોય છે. અળસિયાં અને જમીનની અંદર રહેતા અન્ય સજીવો તથા વનસ્પતિનાં મૂળ આ હવાનો શ્વસન માટે ઉપયોગ કરે છે.
- ભારે વરસાદ પડે ત્યારે જમીનની આ ખાલી જગ્યાઓમાં પાણી ભરાઈ જાય છે, આથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવાને કારણે અળસિયાં અને સાપ જેવા જીવો જમીનની બહાર આવે છે.

હવાનું બંધારણ

- હવા એ કોઈ એક જ વાયુ નથી, પરંતુ તે ઘણા વાયુઓનું મિશ્રણ છે.

- **નાઇટ્રોજન: 78%**
- **ઓક્સિજન : 21%**
- **અન્ય ઘટકો (1%)**



- **નાઇટ્રોજન:** હવામાં સૌથી વધુ પ્રમાણ નાઇટ્રોજન વાયુનું છે, જે આશરે 78% છે. તે હવાનો લગભગ ૪/૫ ભાગ રોકે છે. આ વાયુ સળગવાની ક્રિયા (દહનક્રિયા) માં મદદ કરતો નથી.
- **ઓક્સિજન:** હવામાં ઓક્સિજન વાયુનું પ્રમાણ આશરે 21% છે. તે હવાનો લગભગ ૧/૫ ભાગ રોકે છે.
- ઓક્સિજન સજીવોના શ્વસન માટે અત્યંત આવશ્યક છે.
- કોઈપણ વસ્તુને સળગવા માટે (દહનક્રિયા માટે) ઓક્સિજન વાયુની હાજરી અનિવાર્ય છે.
- **અન્ય ઘટકો (1%):** હવાનો બાકીનો 1% ભાગ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ (0.03%), પાણીની વરાળ (બાષ્પ), ધૂળના રજકણો અને આર્ગોન જેવા નિષ્ક્રિય વાયુઓ થી બનેલો છે. હવામાં પાણીની બાષ્પ હોવાથી જળચક્ર શક્ય બને છે.

પવન અને તેના ઉપયોગો

- ગતિમાન હવાને પવન કહે છે.

→ પવનના વિવિધ ઉપયોગો:

- પવનને લીધે પવનચક્કી ચાલે છે. પવનચક્કીનો ઉપયોગ ટ્યુબવેલ (બોરફૂવા) માંથી પાણી બહાર કાઢવા, અનાજ દળવાની ઘંટી ચલાવવા અને મુખ્યત્વે વિદ્યુત-ઊર્જા (વીજળી) ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે.
- સઢવાળી હોડી, ગ્લાઇડર, પેરાશૂટ અને વિમાનને આકાશમાં ઊડવા અને ગતિ કરાવવામાં હવા મદદરૂપ છે.
- પક્ષીઓ, ચામાચીડિયાં અને કીટકો હવાની હાજરીને કારણે જ ઊડી શકે છે.
- વનસ્પતિનાં બીજ અને પરાગરજના ફેલાવા (વિકિરણ) માં પવન ખૂબ મોટો ભાગ ભજવે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- હવા બાબતે નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:**
 - પૃથ્વીની સપાટીથી જેમ જેમ ઊંચે જઈએ તેમ હવા ઘટ્ટ (જાડી) થતી જાય છે.
 - હવામાં રહેલો નાઇટ્રોજન વાયુ પદાર્થને સળગવામાં (દહનક્રિયામાં) જરાય મદદ કરતો નથી.**સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:**
 - (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું
 - (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
 - (C) બંને સાચાં
 - (D) બંને ખોટાં**જવાબ: (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું (જેમ ઊંચે જઈએ તેમ હવા પાતળી થાય છે)**
- ગતિમાન હવાની હાજરીને કારણે નીચેનામાંથી કઈ ઘટનાઓ શક્ય બને છે?**
 - (A) મંદિરની ધજા ફરકે છે.
 - (B) વૃક્ષનાં પાંદડાં હલે છે.
 - (C) કાગળની ફરકડી ફરે છે.
 - (D) આપેલ તમામ**જવાબ: (D) આપેલ તમામ**
- હવામાં રહેલા વાયુઓ અને તેના પ્રમાણ (ટકાવારી) નું સાચું જોડકું જોડો:**

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(વાયુઓ)	(હવામાં પ્રમાણ)
(1) નાઇટ્રોજન	(i) આશરે 1%
(2) ઓક્સિજન	(ii) આશરે 78%
(3) કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને અન્ય વાયુઓ	(iii) આશરે 21%
(A) 1-iii, 2-ii, 3-i	(B) 1-ii, 2-iii, 3-i
(C) 1-i, 2-ii, 3-iii	(D) 1-ii, 2-i, 3-iii

જવાબ: (B) 1-ii, 2-iii, 3-i
- પર્વતારોહકો જ્યારે ઊંચા પર્વતો પર ચડે છે ત્યારે શ્વાસ લેવા માટે પોતાની સાથે કયા વાયુના સિલિન્ડર લઈ જાય છે?**
 - (A) નાઇટ્રોજન
 - (B) હાઇડ્રોજન
 - (C) ઓક્સિજન
 - (D) કાર્બન ડાયોક્સાઇડ**જવાબ: (C) ઓક્સિજન**
- કોઈપણ પદાર્થને સળગવા માટે (દહનક્રિયા માટે) હવામાં રહેલો કયો વાયુ અત્યંત આવશ્યક છે?**
 - (A) ઓક્સિજન
 - (B) કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
 - (C) નાઇટ્રોજન
 - (D) હાઇડ્રોજન**જવાબ: (A) ઓક્સિજન**
- હવાના ગુણધર્મો અંગે વિધાનો ધ્યાને લો:**
 - (૧) હવા જગ્યા રોકે છે અને ચોક્કસ દળ (વજન) ધરાવે છે.
 - (૨) હવા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક છે, જેથી આપણે તેની આરપાર જોઈ શકીએ છીએ.**કયું વિધાન સત્ય છે?**
 - (A) માત્ર ૧ સાચું
 - (B) માત્ર ૨ સાચું
 - (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં
 - (D) બંને ખોટાં**જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં**
- વાતાવરણની હવામાં ઓક્સિજન વાયુનું પ્રમાણ આશરે કેટલા ટકા હોય છે?**
 - (A) ૭૮%
 - (B) ૨૧%
 - (C) ૧%
 - (D) 0.03%**જવાબ: (B) ૨૧%**
- વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ હવા એ નીચેનામાંથી શું છે?**
 - (A) તત્ત્વ
 - (B) સંયોજન
 - (C) મિશ્રણ
 - (D) વરાળ**જવાબ: (C) મિશ્રણ**
- સજીવો અને તેઓ હવાનો ઉપયોગ ક્યાંથી કરે છે તેનું સાચું જોડકું બનાવો:**

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(1) માછલી	(i) જમીનના કણો વચ્ચે રહેલી હવા
(2) અળસિયું	(ii) વાતાવરણની મુક્ત હવા
(3) મનુષ્ય	(iii) પાણીમાં ઓગળેલી હવા
(A) 1-ii, 2-iii, 3-i	(B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-iii, 2-i, 3-ii	(D) 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: (C) 1-iii, 2-i, 3-ii

10. અનાજમાંથી કયરો કે ફોતરાં દૂર કરવા માટેની કઈ પદ્ધતિમાં ગતિમાન હવા (પવન) નો ઉપયોગ સૌથી વધુ અસરકારક છે?

- (A) ચાળવું (B) ગાળવું
(C) ઊપણવું (D) વીણવું

જવાબ: (C) ઊપણવું

11. નીચે આપેલા વિધાનો વાંચો:

- (૧) વનસ્પતિનાં બીજના ફેલાવા (વિકિરણ) માં પવન ખૂબ મોટો ભાગ ભજવે છે.
(૨) હવા રંગવિહીન છે, તેને પોતાનો કોઈ ચોક્કસ રંગ હોતો નથી.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) એકપણ નહિ

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

12. વાતાવરણની હવામાં રહેલા પાણીની બાષ્પ (વરાળ)ના જથ્થાને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે?

- (A) હિમ (B) ધુમાડો
(C) ભેજ (D) ઝાકળ

જવાબ: (C) ભેજ

13. ઘટનાઓ અને તેના કારણોનું યોગ્ય જોડકું શોધો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| (1) પર્વત પર શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી | (i) હવામાં પાણીની બાષ્પની હાજરી |
| (2) હવામાં ભેજ હોવો | (ii) ગતિમાન હવા (પવન) |
| (3) પવનચક્કીનું ફરવું | (iii) ઊંચાઈ પર હવા પાતળી થવી |
| (A) 1-ii, 2-iii, 3-i | (B) 1-iii, 2-i, 3-ii |
| (C) 1-i, 2-ii, 3-iii | (D) 1-iii, 2-ii, 3-i |

જવાબ: (B) 1-iii, 2-i, 3-ii

14. ગતિમાન હવા (પવન) ની મદદથી નીચેનામાંથી કયું સાધન વિદ્યુત-ઊર્જા (વીજળી) ઉત્પન્ન કરવા માટે વપરાય છે?

- (A) સૂર્યકૂકર (B) પવનચક્કી
(C) ડીઝલ જનરેટર (D) સોલાર પેનલ

જવાબ: (B) પવનચક્કી

15. આપણા વાતાવરણની હવામાં નાઇટ્રોજન વાયુનું પ્રમાણ આશરે કેટલામા ભાગનું છે?

- (A) ૧/૫ (B) ૪/૫
(C) ૧/૨ (D) ૩/૪

જવાબ: (B) ૪/૫

16. હવામાં રહેલા વાયુઓ અંગે વિધાનો ચકાસો:

- (૧) હવામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું પ્રમાણ સૌથી વધુ હોય છે.

- (૨) દહનક્રિયા (સળગવાની ક્રિયા) દરમિયાન ઓક્સિજન વાયુ વપરાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે.

કયું વિધાન સત્ય છે?

- (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું (હવામાં સૌથી વધુ નાઇટ્રોજન હોય છે)

17. નીચેની ક્રિયાઓ અને તેમાં વપરાતા સાધન/પદ્ધતિનું સાચું જોડકું જોડો:

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|-----------------------------------|----------------------|
| (1) અનાજમાંથી ફોતરાં દૂર કરવા | (i) ઓક્સિજન સિલિન્ડર |
| (2) ટ્યુબવેલમાંથી પાણી બહાર કાઢવા | (ii) ઊપણવું |
| (3) પર્વતારોહણ કરવા | (iii) પવનચક્કી |
| (A) 1-i, 2-iii, 3-ii | (B) 1-ii, 2-i, 3-iii |
| (C) 1-ii, 2-iii, 3-i | (D) 1-iii, 2-i, 3-ii |

જવાબ: (C) 1-ii, 2-iii, 3-i

18. હવામાં સરકતા અને એન્જિન વગર ઊડતા વિમાનને શું કહેવામાં આવે છે?

- (A) પેરાશૂટ (B) ગ્લાઇડર
(C) હોવરક્રાફ્ટ (D) ડ્રોન

જવાબ: (B) ગ્લાઇડર

19. જળચર પ્રાણીઓ અંગે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો:

- (૧) માછલી શ્વસન માટે વાતાવરણની હવામાં રહેલા ઓક્સિજનનો સીધો ઉપયોગ કરે છે.
(૨) શુદ્ધ પાણીમાં પણ હવા ઓગળેલી સ્થિતિમાં રહેલી હોય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) માત્ર ૨ સાચું (માછલી પાણીમાં ઓગળેલા ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે, સીધી હવાનો નહીં)

20. વાયુઓ અને તેમની લાક્ષણિકતાનું યોગ્ય જોડકું કયું છે?

- | વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
|-----------------------|---|
| (1) નાઇટ્રોજન | (i) દહનક્રિયા માટે આવશ્યક વાયુ |
| (2) ઓક્સિજન | (ii) દહનક્રિયામાં વપરાતો નથી અને ૪/૫ ભાગ રોકે છે |
| (3) કાર્બન ડાયોક્સાઇડ | (iii) દહન દરમિયાન ઉત્પન્ન થતો અને ખૂબ ઓછું પ્રમાણ ધરાવતો વાયુ |
| (A) 1-i, 2-ii, 3-iii | (B) 1-ii, 2-iii, 3-i |
| (C) 1-ii, 2-i, 3-iii | (D) 1-iii, 2-i, 3-ii |

જવાબ: (C) 1-ii, 2-i, 3-iii